

Documentation – Projet de Digicode avec Raspberry Pi Pico

1. Introduction

- Contexte : Projet personnel de mise en place d'un système de digicode électronique avec un microcontrôleur.
 - Objectif principal : Créer un système capable de vérifier un code saisi via un clavier matriciel et d'indiquer l'état du système par des LEDs.
 - Approche : Programmation embarquée sur Raspberry Pi Pico, avec gestion des entrées clavier, vérification du code et affichage des résultats.
-

2. Technologies utilisées

- Carte microcontrôleur : Raspberry Pi Pico
 - IDE / Environnement de développement : Visual Studio Code (VSCode) avec PlatformIO
 - Langage : C++ (via PlatformIO)
 - Matériel :
 - Clavier matriciel pour la saisie du code
 - Trois LEDs (verte, rouge, bleue)
 - Câbles de connexion et breadboard pour le câblage
-

3. Fonctionnalités principales

Saisie du code

- Utilisation d'un clavier matriciel pour entrer un code numérique
- Vérification du code saisi par rapport à un code prédéfini

Gestion du délai

- Réinitialisation automatique de la saisie après 15 secondes d'inactivité

Indicateurs visuels

- LED verte : code correct
- LED rouge : code incorrect

- LED bleu : délai de saisie dépassé

Affichage console

- Message de confirmation ou d'erreur affiché via la console pour un suivi en temps réel
-

4. Objectifs atteints

- Mise en pratique de la programmation embarquée sur Raspberry Pi Pico
 - Gestion des entrées utilisateur via un clavier matriciel
 - Utilisation de LEDs pour représenter différents états du système
 - Développement et déploiement du code avec PlatformIO sous VSCode
 - Réalisation d'un système fonctionnel et réutilisable
-

5. Conclusion

Ce projet illustre la conception d'un système embarqué simple mais complet, combinant saisie utilisateur, logique de vérification et retour visuel. Il démontre la capacité à utiliser un Raspberry Pi Pico avec PlatformIO pour développer des applications embarquées, tout en intégrant plusieurs composants matériels (clavier, LEDs) dans un projet cohérent.